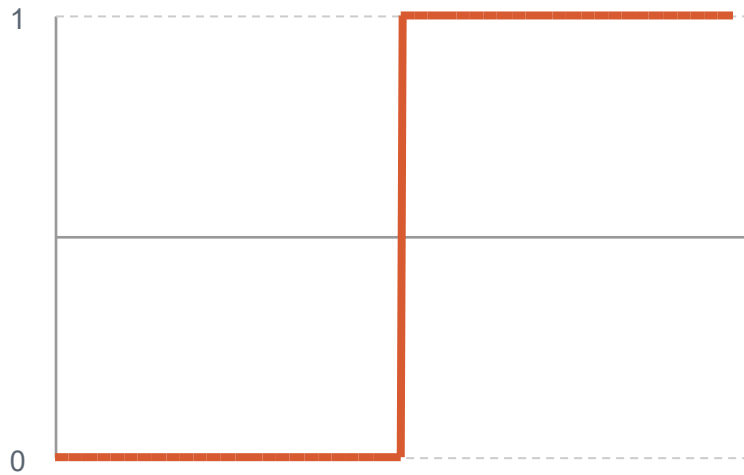
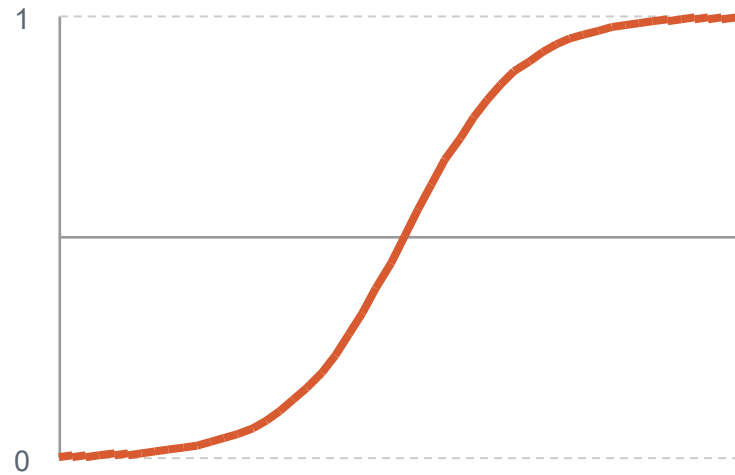


Die Sigmoid-Funktion

Warum ein lernendes Netz einen sanften Übergang statt eines harten Schalters braucht



Schwellenwert (Folge 1–8)



Sigmoid (Folge 9)

Lichtschalter

an / aus, kein Dazwischen

Dimmer

jede Zwischenstufe möglich

Warum reicht ein harter Schwellenwert beim Lernen nicht?

- Ein Schalter kennt nur "ganz" oder "gar nicht", dazwischen passiert nichts. Ein Neuron mit Schwellenwert kann also nicht sagen: "Ich lag knapp daneben, ich korrigiere mich ein kleines Stück."
- Ein Dimmer dagegen reagiert auf jede noch so kleine Änderung. Genau das braucht unsere Lernregel aus Folge 7 und 9: eine Möglichkeit, in ganz kleinen Schritten näher ans richtige Ergebnis heranzurücken.
- Deshalb ersetzen wir den harten Schwellenwert beim Training durch Sigmoid, eine Kurve, die stufenlos zwischen 0 und 1 verläuft und uns überall sagt, in welche Richtung und wie stark wir ein Gewicht verschieben sollten.